

Kit Avanzado 4

Simulación y Gemelo Digital

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Descripción general del KIT	El KIT AVZ-04 (SIMULACIÓN Y GEMELO DIGITAL) es un paquete avanzado de simulación y/o gemelo digital orientado a una unidad productiva crítica de la PyME (línea, celda, sector, proceso/etapa, flujo interno o logística de planta, según corresponda). Combina relevamiento de procesos, construcción de un modelo simplificado y análisis de escenarios para apoyar decisiones sobre capacidad, cuellos de botella, reglas operativas y mejoras de layout. El enfoque es piloto y acotado, aplicado a un caso concreto, y no pretende modelar ni integrar en tiempo real toda la planta desde el inicio.
Alcance del KIT	El KIT AVZ-04 cubre como máximo: • 1 establecimiento productivo (una planta industrial). • 1 unidad productiva crítica (línea, celda, sector, proceso/etapa, flujo de preparación/empaque o un flujo logístico interno), seleccionada como piloto. • Construcción de un modelo de simulación (discreta o de flujo) y/o un modelo de gemelo digital simplificado del alcance definido. • Análisis de un conjunto acotado de escenarios (típicamente 3 a 6), por ejemplo: cambios de turnos, agregado de recursos puntuales, cambios de reglas de prioridad, tamaños de lote/campaña, buffers/colas, o modificaciones parciales de layout. Quedan fuera del alcance del KIT AVZ-04 los proyectos que busquen modelar todas las líneas de múltiples plantas, desarrollar modelos a gran escala o incorporar integración en tiempo real extensiva; dichos alcances deberán financiarse por fuera del KIT. El Proveedor podrá ofrecer un proyecto más amplio, pero el Programa sólo reconocerá como elegible, para el cálculo del Beneficio FONPEC, la porción del proyecto que se corresponda con este alcance.
Problemas que resuelve	• Falta de herramientas para evaluar de manera objetiva el impacto de cambios en la operación. • Decisiones de inversión o reorganización tomadas sólo sobre la base de intuición o planillas estáticas.

	• Dificultad para identificar con precisión cuellos de botella y efectos secundarios de cambios en una parte de la línea. • Limitada capacidad para comunicar y consensuar decisiones entre áreas (producción, logística, ingeniería, comercial) a partir de escenarios cuantificados.
Componentes del KIT y verificables	
Relevamiento del proceso y definición de objetivos de simulación	• Relevamiento del proceso seleccionado (etapas, recursos, tiempos, colas, reglas de prioridad, restricciones). • Definición de los objetivos del modelo (qué decisiones se busca apoyar, qué indicadores se van a analizar: throughput, tiempos de ciclo, utilización, colas, etc.). Verificables: informe de relevamiento, diagrama de proceso y documento de objetivos del modelo acordados con la empresa. Nota (evidencia inicial, cuando aplique): para iniciar el modelado la Autoridad de Aplicación podrá requerir como evidencia mínima: (i) un flujo de proceso del alcance piloto (secuencia de etapas/operaciones) y (ii) una hoja de proceso/hoja de ruta o equivalente para al menos una familia o caso representativo (recursos involucrados, tiempos/ritmos, reglas básicas y restricciones). Esta evidencia funciona como filtro de factibilidad, y no implica la prestación de consultoría por fuera del alcance del KIT.
Construcción del modelo de simulación / gemelo digital Lite	• Construcción de un modelo de simulación discreta o de flujo, o de un modelo de gemelo digital simplificado, utilizando herramientas de simulación apropiadas. • Carga y calibración inicial de parámetros (tiempos, distribuciones, capacidades, reglas de decisión) en base a datos históricos o mediciones. Verificables: documentación básica del modelo, capturas de pantalla o representación esquemática y evidencia de pruebas de funcionamiento inicial.
Validación del modelo y análisis de escenarios	• Validación del modelo comparando resultados de simulación con el comportamiento observado del piloto (por ejemplo: throughput, tiempos de ciclo, utilización y colas) en condiciones actuales. • Definición y simulación de un conjunto acotado de escenarios (típicamente 3 a 6) acordados con la empresa (por ejemplo: sumar un turno, agregar un recurso en una etapa, cambiar reglas de prioridad, tamaños de lote/campaña o buffers). • Análisis de resultados y comparación de escenarios en términos de indicadores clave, dejando explícitas las suposiciones y restricciones del modelo. Verificables: informe de validación, listado de escenarios analizados y reporte comparativo “situación base vs. escenarios” con al menos 3 indicadores (por ejemplo: throughput, tiempo de ciclo, utilización, colas).

Recomendaciones y hoja de ruta de mejora	• Elaboración de un informe con recomendaciones de mejora priorizadas, basadas en los escenarios analizados. • Identificación de las acciones de corto, mediano y largo plazo sugeridas, con su impacto esperado. Verificables: informe de recomendaciones y hoja de ruta entregada a la empresa.
Capacitación y transferencia del modelo	• Capacitación a entre 3 y 8 personas clave (ingeniería, planificación, mejora continua, producción) en el uso básico del modelo y la interpretación de sus resultados. • Transferencia del modelo y pautas para su actualización ante cambios relevantes en el proceso. Verificables: material de capacitación, listas de participantes y evidencia de entrega del modelo a la empresa.
Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	El KIT AVZ-04 podrá ofrecerse en distintas modalidades (solución on-premise, uso de plataformas/licencias de simulación o solución mixta integrada con sistemas existentes). En todos los casos deberá existir una empresa Proveedora habilitada responsable integral del KIT, que podrá apoyarse en socios especializados en herramientas de simulación, analítica y datos.
Modalidad A – Solución on-premise de simulación / gemelo digital	Tipo de Proveedor: empresas de consultoría e ingeniería de procesos con experiencia en simulación industrial. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • relevamiento • construcción del modelo • licencias on-premise cuando apliquen • análisis de escenarios • capacitación
Modalidad B – Plataformas/licencias de simulación con servicios asociados	Tipo de Proveedor: empresas que ofrecen herramientas de simulación o gemelo digital con servicios profesionales. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • suscripciones o licencias vinculadas al caso • modelado • análisis de escenarios • reportes y capacitación
Modalidad C – Solución mixta integrada con sistemas de datos existentes	Tipo de Proveedor: empresas que integran el modelo de simulación con datos de ERP, MES u otras fuentes. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • trabajo de integración de datos, • ajustes del modelo, • vistas y reportes integrados. Nota de implementación y elegibilidad: este KIT se ejecuta como piloto sobre una unidad productiva crítica. La elegibilidad del Beneficio FONPEC se limita a los entregables y verificables del piloto. No se admitirá la repetición del mismo KIT para “otra parte de la planta” cuando ello implique financiar nuevamente la

	misma solución sin un salto verificable de alcance/funcionalidad; cualquier ampliación posterior (más líneas/sectores, más escenarios, integración extensiva o despliegue a escala planta) deberá ser financiada por fuera de los límites del KIT.
--	---